คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการคำนวณทางคอมพิวเตอร์ ระบบจำนวน เซ็ต ระบบเลขฐาน ตรรกศาสตร์ พีชคณิตบูลีน แมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้น และเครื่องมือหรือโปรแกรมสำหรับคำนวณ ในการวิเคราะห์ความต้องการ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อบูรณาการพัฒนาโปรแกรม สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบและ ทดสอบการทำงานของคอมพิวเตอร์

วิชานี้เรียนอะไรบ้าง

หน่วยที่ 1 สถาปัตยกรรมการประมวลผล วงรอบการทำงานของคำสั่ง

หน่วยที่ 2 ระบบจำนวน

หน่วยที่ 3 ระบบเซต

หน่วยที่ 4 ระบบสมการเชิงเส้น

หน่วยที่ 5 ตรรกศาสตร์

หน่วยที่ 6 ระบบเลขฐาน

หน่วยที่ 7 พีชคณิตบูลีน

หน่วยที่ 8 เมทริกซ์

คะแนน

คะแนนงาน 50 คะแนน

จิตพิสัย 20 คะแนน

สอบปลายภาค 30 คะแนน

หน่วยที่ 1 สถาปัตยกรรมการประมวลผลของคอมพิวเตอร์และวงรอบการทำงานของคำสั่งคอมพิวเตอร์

What is a computer

คือ เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถรับข้อมูลและคำสั่ง ผ่านอุปกรณ์รับข้อมูลแล้วนำข้อมูลและคำสั่งไปประมวลผลด้วยหน่วยประมวลผล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการและแสดงผ่านอุปกรณ์แสดงผล ตลอดจนสามารถบันทึกรายการต่าง ๆ ไว้ด้วยอุปกรณ์บันทึกข้อมูล

สัญญาณนาฬิกา

สัญญาณไฟฟ้าแบบดิจิทัลที่สลับสถานะไปมาระหว่าง ต่ำ (0 หรือ Low) กับ สูง (1 หรือ High) อย่างสม่ำเสมอด้วยจังหวะที่แน่นอน มีหน้าที่เป็น "เครื่องกำหนดจังหวะกลาง (Metronome / Conductor)" ให้กับวงจรดิจิทัลและหน่วยประมวลผล (CPU) เพื่อให้อุปกรณ์ทุกชิ้นส่งถ่ายข้อมูลและทำงานพร้อมกันอย่างถูกต้อง ไม่เกิดการรับส่งข้อมูลชนกัน ซึ่งหน่วยที่ใช้วัดสัญญาณนาฬิกา คือ เฮิรตซ์ (Hertz) หมายถึง สัญญาณนาฬิกา 1 รอบต่อวินาที

ภาษาของคอมพิวเตอร์

ภาษาคอมพิวเตอร์มีอยู่เป็นจำนวนมาก แต่เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำงานได้ภาษาเดียว คือ ภาษาเครื่อง (Machine.language) ซึ่งเป็นภาษาที่บังคับการทำงานของเครื่องอย่าง แท้จริง ข้อเสียของภาษาเครื่อง คือ ภาษาของแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกัน ทั้งนี้แล้วแต่การ ออกแบบระบบเครื่องว่าจะเป็นแบบใด นอกจากนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่สร้าง ขึ้นมานั้นส่วนใหญ่จะมีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งจะทำให้ลักษณะของภาษาเครื่อง เปลี่ยนแปลงแตกต่างออกไปอีก แต่ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาเครื่องอาจจะยังเหมือนเดิมได้ ดังนั้น.ในการสร้างเครื่องจึงมีความจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้จาก การใช้ภาษาของเครื่องที่สร้างขึ้นมานั้นด้วย รวมทั้งต้องมีระบบการทำงานที่กว้างขวางพอที่จะ รับงานประเภทต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิวัฒนาการของภาษาคอมพิวเตอร์

ภาษาคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาหรือมีวิวัฒนาการโดยลำดับเช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ โดยจะสามารถแบ่งออกเป็นยุคหรือเป็นรุ่นของภาษา (Generation) ซึ่งในยุคหลัง ๆ จะมีการพัฒนาภาษาให้มีความสะดวกในการอ่านและเขียนง่ายขึ้นกว่าภาษาในยุคแรก ๆ เนื่องจากจะมีโครงสร้างภาษาใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษ สามารถแบ่งภาษาคอมพิวเตอร์ออกได้เป็น 5 ยุค

1. ภาษาเครื่อง

   ในยุคแรก ๆ การใช้คอมพิวเตอร์ให้ทำงานตามต้องการนั้น ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องเขียนคำสั่งด้วยภาษาของเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งเรียกว่าภาษาเครื่อง คำสั่งของภาษาเครื่องนั้นจะประกอบด้วยกลุ่ม

ของตัวเลขในระบบเลขฐานสอง เป็นภาษาเดียวเท่านั้นที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจได้โดยตรง ลักษณะของภาษาเป็นภาษาที่ขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ แต่ละระบบ โดยเขียนอยู่ในรูปของรหัสของระบบเลขฐานสอง ประกอบด้วย เลข 0 และเลข 1 ที่นำมาเขียนเรียงติดต่อกัน ประโยคคำสั่งของภาษาเครื่องจะประกอบด้วยส่วนที่ระบุให้คอมพิวเตอร์ทำงานอะไรเช่น สั่งให้ทำการบวกเลข สั่งให้ทำการเคลื่อนย้ายข้อมูล เป็นต้น และอีกส่วนเพื่อ บอกแหล่งข้อมูลที่จะนำมาทำงานตามที่ระบุในตอนแรก



2. ภาษาระดับต่ำหรือภาษาแอสเซมบลี

เป็นภาษาที่มีการใช้สัญลักษณ์ข้อความ (Mnemonic codes) แทนกลุ่มของเลขฐานสองเพื่อให้ง่ายต่อการเขียนและการจดจำมากกว่าภาษาเครื่อง ตัวอย่างเช่นมีการใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้

A ย่อมาจาก ADD หมายถึงการบวก

S ย่อมาจาก SUBTRACT หมายถึงการลบ

C ย่อมาจาก COMPLARE หมายถึงการเปรียบเทียบ

MP ย่อมาจาก MULTIPLY หมายถึงการคูณ

ST ย่อมาจาก SRORE หมายถึง การเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำ เป็นต้น

ถึงแม้ว่าสัญลักษณ์เหล่านี้จะไม่ใช่คำที่มีความหมายในภาษาอังกฤษแต่ก็ทำให้นักเขียนโปรแกรมสามารถเขียนโปรแกรมได้สะดวกสบายมากขึ้น เนื่องจากไม่ต้องสะดวกสบายมากขึ้น เนื่องจากไม่ต้องจดจำ 0 และ1 ของเลขฐานสองอีกนอกจากนี้ภาษาแอสเซมบลียังอนุญาตให้ผู้เขียนใช้ตัวแปรที่ตั้งขึ้นมาเองในการเก็บค่าข้อมูลใด ๆ เช่น X, Y, RATE หรือ TOTAL แทนการอ้างอิงถึงตำแหน่งที่เก็บข้อมูลจริงๆ ภายในหน่วยความจำดังได้กล่าวแล้วว่าเครื่องคอมพิวเตอร์จะรู้จักเฉพาะภาษาเครื่องเท่านั้นดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการแปลโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีนั้นให้เป็นภาษาเครื่องเสียก่อนเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานตามคำสั่งในโปรแกรมได้การแปลภาษาแอสเซมบลีเป็นภาษาเครื่องนั้นจะต้องมีตัวแปลภาษาแอสเซมบลีที่เรียกว่า "แอสเซมเบลอร์" (Assembler) เป็นตัวแปล ซึ่งภาษาแอสเซมบลี 1 คำสั่งจะสามารถแปลเป็นภาษาเครื่องได้ 1 คำสั่งเช่นกัน ดังนั้นเขียน

โปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 10 คำสั่ง ก็จะถูกแปลเป็นภาษาเครื่อง 10 คำสั่งเช่นกันจึงเห็นได้ว่าภาษาแอสเซมบลีจะมีลักษณะที่เหมือนกับภาษาเครื่องคือ เป็นภาษาที่ขึ้นอยู่กับเครื่อง กล่าวคือเราไม่สามารถนำโปรแกรมที่เขียนด้วยแอสเซมบลี โปรแกรมเดียวกันไปใช้ในเครื่องต่างชนิดกันได้และนอกจากนี้ผู้ที่จะเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีได้จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของฮาร์ดแวร์เป็นอย่างดีเนื่องจากจะต้องยุ่งเกี่ยวกับการใช้งานหน่วยความจำที่เป็นงานหน่วยความจำที่เป็นรีจิสเตอร์ภายในตลอดดังนั้นจึงเหมาะที่จะใช้เขียนในงานที่ต้องการความเร็วในการทำงานสูง เช่น งานทางด้านกราฟิกหรืองานพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบต่างๆ

3. ภาษาระดับสูง

ภาษาระดับสูงสามารถเรียกได้อีกอย่างว่าเป็นภาษารุ่นที่ 3 (3rd Generation Languagesหรือ 3GLS) เป็นภาษาที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้สามารถเขียนและอ่านโปรแกรมได้ง่ายขึ้น เนื่องจากมีลักษณะเหมือนภาษาอังกฤษทั่วๆ ไป และที่สำคัญคือผู้เขียนโปรแกรมไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับระบบฮาร์ดแวร์แต่อย่างใด ภาษาระดับสูงมีดังนี้

- ภาษาปาสคาล (PASCAL)

เป็นภาษาระดับสูงที่ง่ายต่อการเรียนรู้และง่ายต่อการใช้งานเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนภาษาระดับสูง และยังเป็นภาษาที่มีประสิทธิภาพสูง ภาษานี้เหมาะทั้งงานอเนกประสงค์ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์รายงาน การคำนวณและการสร้างรูปแบบการพิมพ์ รวมทั้งงานที่สามารถนำมาเขียนโปรแกรมประยุกต์เพื่อช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนาเกี่ยวกับระบบตัวเครื่องได้ ภาษาปาสคาลใช้ได้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ทั่วไป ข้อดีของภาษาปาสคาล คือ เป็นภาษาที่มีลักษณะที่เป็นโครงสร้าง ดังนั้นจึงเป็นภาษาที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้เป็นแม่แบบในการเรียนรู้รวมทั้งยังง่ายต่อการใช้งานอีกด้วย เพราะมีความสมบูรณ์ในตัวโปรแกรม เนื่องจากมีลักษณะโครงสร้างที่เข้าใจง่าย และการตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมสามารถทำได้สะดวก

- ภาษาซี (C)

เป็นภาษาระดับสูงแต่มีความอ่อนตัวหรือยืดหยุ่นเหมือนภาษาในระดับต่ำ(คล้ายภาษาแอสเซมบลี) ข้อดีของภาษาซี คือ มีความสั้นและกระชับ เป็นภาษาที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงในการใช้พัฒนาหรือเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับระบบตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งยังสามารถสามารถใช้งานเอนกประสงค์ทั่วไปหรือเขียนโปรแกรมประยุกต์เพื่อช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆทั่วไปได้ดีอีกด้วย ส่วนข้อเสีย คือ มีรูปแบบไวยากรณ์ (SYNTAX) ที่หลากหลายทำให้เกิดความสับสนและยุ่งยากแก่การจดจำ

- ภาษาเบสิก (Basic)

อมาจาก Beginner's All - purpose Symbolic InstructionCode เป็นภาษาที่สามารถทำได้ทั้งงานด้านคำนวณ งานด้านธุรกิจต่าง ๆ เนื่องจากภาษานี้มีรูปแบบการทำงานดั้งเดิมเป็นแบบใช้ตัวแปลภาษาที่เรียกว่า อินเตอร์พรีเตอร์ (ตัวแปลคำสั่ง หรือ Interpreter เป็นโปรแกรมที่ใช้แปลโปรแกรมที่เขียนขึ้นให้เป็นภาษาเครื่องลักษณะการแปลจะทำการแปลที่ละคำสั่งที่ได้รับให้เป็นภาษาเครื่องเมื่อแปลเสร็จหนึ่งคำสั่งเครื่องก็จะปฏิบัติตามคำสั่งทันทีและเมื่อมีข้อผิดพลาดก็จะรายงานออกมาให้ผู้ใช้ทราบในทันที เพื่อให้ผู้ใช้แก้ไขในส่วนที่ผิดพลาดเสียก่อนจึงจะทำการแปลคำสั่งต่อไปให้ การแปลแบบนี้จะทำให้เกิดการปฏิบัติการและทรายผลในทันที ดังนั้น ข้อดีของภาษานี้คือ ไม่มีความยุ่งยากในการเขียนโปรแกรมสามารถสามารถแก้ไขคำสั่งได้ทันที ทำให้เรียนรู้ได้ง่ายและเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว ส่วนข้อเสียคือ ความสามารถในการทำงานมีจำกัดและการตรวจสอบความสัมพันธ์โดยรวมของโปรแกรมทำได้ยาก

- ภาษาฟอร์แทรน (Fortran)

  เป็นภาษาดั้งเดิมเหมาะกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ดังนั้น ข้อดีของภาษานี้คือ เหมาะกับงานที่มีข้อมูลเป็นตัวเลขมาก ๆใช้สูตรคำนวณหรือสมการที่ซับซ้อน มีความรวดเร็วและกระชับเหมาะสำหรับงานด้านคำนวณ จึงใช้ได้ดีกับงานค้นคว้าวิจัย ข้อเสียของฟอร์แทรน คือ มีลักษณะรูปแบบที่ยุ่งยากไม่เหมาะกับงานทางการพิมพ์และเก็บข้อมูล รวมทั้งไม่เหมาะต่อการนำมาใช้พัฒนาหรือเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับระบบตัวเครื่องคอมพิวเตอร์

- ภาษาโคบอล (Cobal)

  ย่อมาจาก "Common Business Oriented Language" ได้รับการพัฒนาเพื่อจุดประสงค์ในการใช้เขียนโปรแกรมทางด้านธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น ข้อดีของภาษานี้ คือสามารถทำงานกับข้อมูลทุกชนิดทั้งตัวเลขและตัวอักษร จึงเหมาะกับงานทางด้านประมวลผลทางบัญชี การสร้างฐานข้อมูลอันเป็นงานหลักของการประมวลผลทางธุรกิจโดยทั่ว ๆ ไป นอกจากนี้ ยังมีความสามารถด้านจัดรูปแบบการพิมพ์รายงานอีกด้วย และภาษานี้มีรูปแบบคล้ายคลึงกับคำในภาษาอังกฤษมากจึงสะดวกต่อความเข้าใจและจดจำ ข้อเสียของภาษาโคบอล คือ ไม่กระชับเนื่องจากมีรูปแบบของภาษายาว จึงเป็นเหตุให้ตัวโปรแกรมมีความยาว ทำให้ต้องใช้เนื้อที่ในหน่วยความจำมากและเสียเวลาในการเขียนโปรแกรม

4. ภาษาชั้นสูงมาก (Very high – Level Language)

   สามารถเรียกได้อีกอย่างว่าภาษาในรุ่นที่ 4 (4GLs: Fourth Generation Languages)ภาษานี้เป็นภาษาที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าภาษารุ่นที่ 3 มีลักษณะของภาษาในรุ่นที่เป็นธรรมชาติคล้าย ๆ กับภาษาพูดของมนุษย์จะช่วยในเรื่องของการสร้างแบบฟอร์มบนหน้าจอเพื่อจัดการเกี่ยวกับข้อมูลรวมไปถึง

การออกรายงาน ซึ่งจะมีการจัดการที่ง่ายมากไม่ยุ่งยากเหมือนภาษารุ่นที่ 3 ตัวอย่างของภาษาในรุ่นที่ 4 ได้แก่ Informix - 4GL, Focus , Sybase , InGres เป็นต้น

4.1 ลักษณะของ 4GL มีดังต่อไปนี้ เป็นภาษาแบบ Nonprocedural ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้เพียงแต่บอกว่าต้องการอะไรแต่ไม่ต้องบอกถึงรายละเอียดว่าต้องทำอย่างไร คอมพิวเตอร์จะเป็นผู้จัดการให้เองหมด ตัวอย่างเช่นถ้าต้องการสร้างแบบฟอร์มการรับข้อมูลจากผู้ใช้ผู้เขียนโปรแกรมเพียงแต่ทำการออกแบบหน้าตาของแบบฟอร์มนั้นบนโปรแกรมอิดิเตอร์ (Editor) ใด ๆ และเก็บเป็นไฟล์ไว้เมื่อจะเรียกใช้งานแบบฟอร์มนั้นเพียงแต่ใช้คำสั่งเปิดไฟล์นั้นขึ้นมาแสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้โดยทันทีซึ่งต่างจากภาษารุ่นที่ 3ซึ่งเป็นแบบ Procedural ผู้เขียนโปรแกรม จะต้องเขียนรายละเอียดของโปรแกรมทั้งหมดว่าที่บรรทัดนี้คอลัมน์นี้จะให้แสดงข้อความหรือข้อมูลอะไรออกมา ซึ่งถ้าต่อไปจะมีการปรับเปลี่ยนหน้าตาของแบบฟอร์ม ก็จะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากอย่างยิ่ง หรือในการสร้างรายงานด้วย 4GLs ก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายเพียงแต่ระบุลงไปว่าต้องการรายงานอะไร มีข้อมูลใดที่จะนำมาแสดงบ้าง โดยไม่ต้องบอกถึงวิธีการสร้าง หรือการดึงข้อมูลแต่อย่างใด 4GLs จะจัดการให้เองหมด ส่วนใหญ่จะพบว่า 4GLs มักจะอยู่ควบคู่กับระบบฐานข้อมูล โดยผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลจะสามารถจัดการฐานข้อมูลได้โดยผ่านทาง 4GLs นี้

4.2 ส่วนประกอบของภาษา 4GLs โดยทั่วไปแล้ว 4GLs จะประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ เครื่องช่วยสร้างรายงาน (Report Generators หรืออาจเรียกได้อีกอย่างว่าเครื่องมือช่วยเขียนรายงาน (Report Writer) เป็นโปรแกรมสำหรับผู้ใช้ (end - users) ให้สามารถสร้างรายงานอย่างง่ายได้ด้วยตนเอง โดยผู้ใช้สามารถกำหนดเงื่อนไขและข้อมูลที่จะออกมาพิมพ์ในรายงานรวมไปถึงรูปแบบ (format) ของการพิมพ์ไว้ โปรแกรมช่วยสร้างรายงานนี้จะทำการพิมพ์รายงานตามรูปแบบที่เรากำหนดไว้ให้ภาษาช่วยค้นหาข้อมูล (Query Languages) เป็นภาษาที่ช่วยในการค้นหาหรือดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล ภาษานี้จะง่ายต่อการใช้งานมาก เนื่องจากจะอยู่ในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษมาก ตัวอย่างของภาษาช่วยด้นหาข้อมูลนี้ได้แก่ ภาษา SOL (Structured QueryLanguage) ภาษา QBE (Query - By - Example) และ Intellect เป็นต้น

4.3 เครื่องมือช่วยสร้างโปรแกรม (Application Generators) 4GLS จะมีรูปแบบการเขียนโปรแกรมเฉพาะตัว และสามารถเรียกใช้เครื่องมือช่วยสร้างโปรแกรมนี้ทำการแปลง 4GLs ให้กลายเป็นโปรกรมในภาษารุ่นที่ 3 ได้ เช่น ภาษาโคบอล หรือภาษาซี เป็นต้น ซึ่งอาจนำภาษโคบอล หรือซีที่แปลงได้ไปพัฒนาต่อเพื่อใช้กับงานที่มีความซับซ้อนมากๆ ต่อไปได้

4.4 ประโยชน์ของ 4GL เป็นภาษาที่ง่ายต่อการเรียนรู้ คำสั่งแต่ละคำสั่งสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน ดังนั้นจึงสามารถใช้เวลาในการศึกษาสั้นกว่าภาษารุ่นที่ 3

1) ประหยัดเวลาในการเขียนโปรแกรมได้มาก เนื่องจาก 1 คำสั่งของ 4GL ถ้าต้อง

2) เขียนด้วยภาษารุ่นที่ 3 อาจต้องเขียนถึง 100 กว่าคำสั่งในการทำงานแบบเดียวกัน

3) สนับสนุนระบบจัดการฐานข้อมูล ทำให้สามารถจัดการกับข้อมูลได้อย่างสะดวกพอสมควรและรวดเร็ว สามารถสร้างแบบฟอร์มเพื่อจัดการกับข้อมูลในฐานข้อมูล และออกรายงานได้อย่างง่ายดาย ไม่ยุ่งยาก

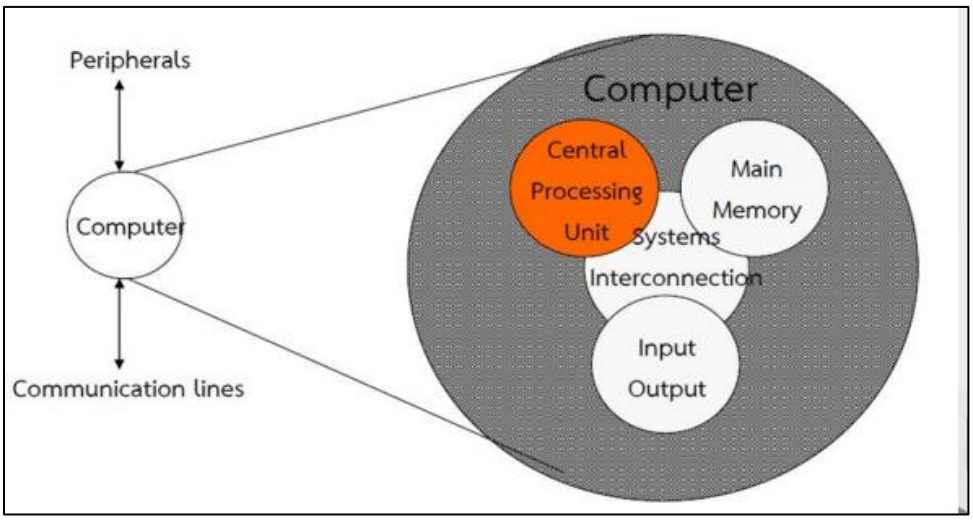
4) มีเครื่องมือการใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรมมาก

5) สามารถทำงานได้ในลักษณะ Interactive คือมีการโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ทันที

5. ภาษาธรรมชาติ

เป็นภาษาในยุคที่ 5 ที่มีรูปแบบเป็นแบบ Nonprocedural เช่นเดียวกับภาษารุ่นที่ 4 การที่เรียกว่าภาษาธรรมชาติ เพราะจะสามารถสั่งงานคอมพิวเตอร์ได้โดยใช้ภาษามนุษย์โดยตรง ซึ่งโดยทั่วไปคำสั่งที่มนุษย์ป้อนเข้าไปในคอมพิวเตอร์จะอยู่ในรูปของภาษาพูดมนุษย์ ซึ่งอาจมีรูปแบบที่ไม่แน่นอนตายตัว แต่คอมพิวเตอร์ก็สามารถแปลคำสั่ง เหล่านั้นให้อยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้ ถ้าตั้งคำถามใดไม่กระจ่างก็จะมีการถามกลับเพื่อให้เข้าใจคำถามได้อย่างถูกต้องภาษาธรรมชาตินี้ ถูกสร้างขึ้นมาจากเทคโนโลยีทางด้านระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) ซึ่งเป็นงานที่อยู่ในสาขาปัญญาประดิษฐ์(Artificial Intelligence) ในการที่พยายามทำให้คอมพิวเตอร์เปรียบเสมือนกับเป็นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งที่สามารถคิดและตัดสินใจได้เช่นเดียวกับมนุษย์คอมพิวเตอร์สามารถตอบคำถามของมนุษย์ได้อย่างถูกต้องพร้อมทั้งมีข้อแนะนำต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจของมนุษย์ได้อีกด้วย ระบบผู้เชี่ยวชาญนี้จะใช้กับงานเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง เช่นในการแพทย์ในการพยากรณ์อากาศ ในการวิเคราะห์ทางเคมี การลงทุน ฯลฯ ซึ่งในการนี้จะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมหาศาลและให้ผู้ใช้สามารถใช้ภาษาธรรมชาติในการดึงข้อมูลจากฐานความรู้นี้ได้ ดังนั้นเราจึงอาจเรียกระบบผู้เชี่ยวชาญนี้ได้อีกอย่างว่าเป็น ระบบฐานความรู้(Knowledge Base System)อย่างไรก็ตามระบบผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถนำมาแทนที่การทำงานของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์ได้ เนื่องจากทั้งระบบผู้เชี่ยวชาญและมนุษย์จะต้องทำงานร่วมกัน โดยมนุษย์จะนำข้อมูลที่ได้จากระบบเชี่ยวชาญมาพิจารณาร่วมกับวิจารญาณของตนเองเพื่อตัดสินปัญหาที่ซับซ้อนอีกที อย่างไรก็ตามระบบผู้เชี่ยวชาญนี้เป็นคลื่นแห่งอนาคต ที่จะใช้เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจการทำงานของมนุษย์ได้อย่างดีเยี่ยม

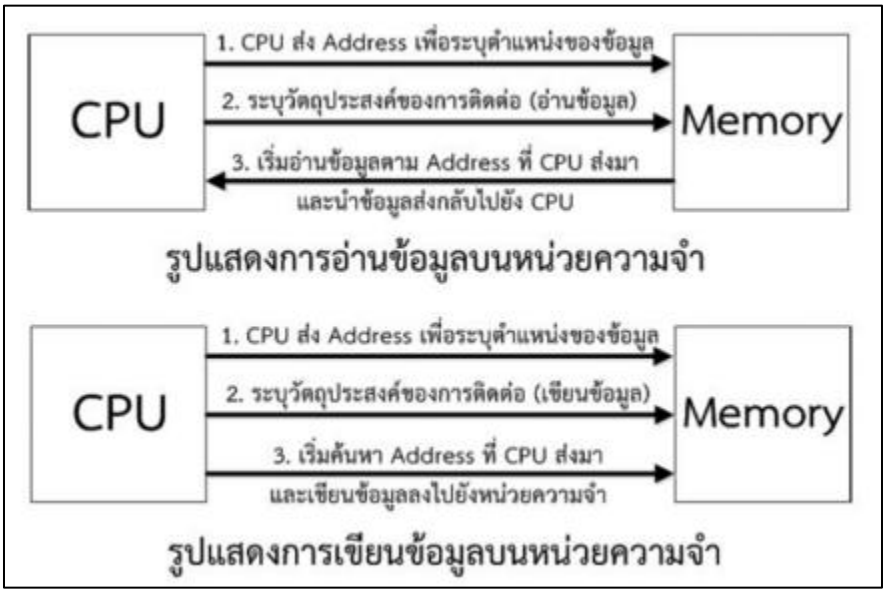
โครงสร้างของคอมพิวเตอร์



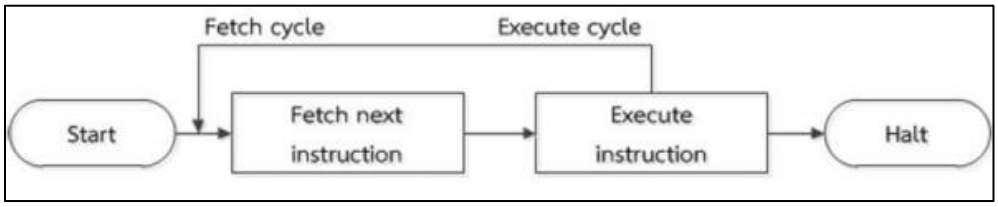
ขั้นตอนการทำงานของโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์

1. ผู้ใช้ส่งข้อมูลหรือคำสั่งผ่านอุปกรณ์ต่อพ่วง (Peripherals) หรือเครือข่าย (Communication Lines) เข้ามายังในส่วนของ Input Output คอมพิวเตอร์
2. ต่อมาส่วน Input Output ส่งข้อมูลและคำสั่งผ่านเส้นทางการเชื่อมต่อระบบ (Systems Interconnection) ไปบันทึกพักไว้ใน Main Memory เพื่อเตรียมให้หน่วยประมวลผลเรียกใช้
3. Central Processing Unit (CPU) จะดึงคำสั่งและข้อมูลที่จำเป็นมาจาก Main memory ผ่าน System Interconnection เข้ามาถอดรหัสและดำเนินการคำนวณหรือประมวลผลตามโปรแกรม
4. เมื่อ CPU ประมวลผลเสร็จสิ้น จะส่งผลลัพธ์กลับผ่าน System Interconnection ไปเก็บไว้ใน Main Memory หรือส่งไปยัง Input Output ทันที
5. ส่วนของ Input Output ส่งข้อมูลผลลัพธ์ออกไปยังอุปกรณ์ภายนอก เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ ต่างๆ

การติดต่อระหว่าง CPU และหน่วยความจำ



วงรอบคำสั่งของ CPU (Instruction cycle)



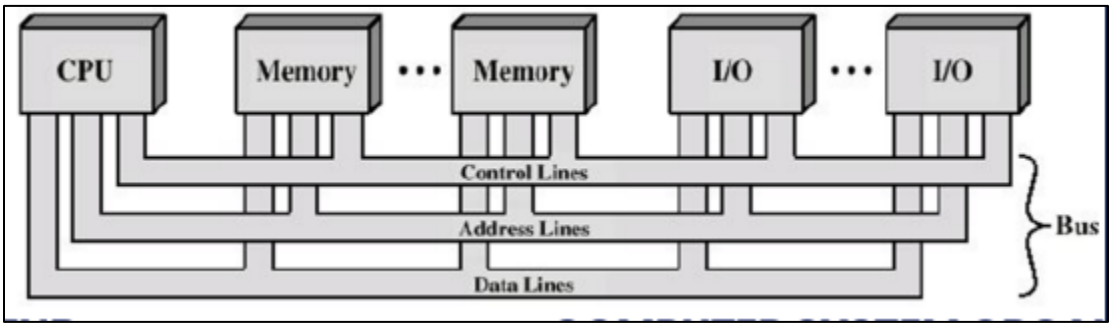
1. เริ่มต้นการทำงาน
   ระบบเริ่มต้นโหลดโปรแกรม โดยตัวนับคำสั่ง (Program Counter: PC) จะชี้ไปยังตำแหน่งแอดเดรสของคำสั่งแรกที่อยู่ในหน่วยความจำหลัก
2. วงรอบการดึงคำสั่ง (Fetch cycle – Fetch next instruction)
   CPU ทำการดึงคำสั่งถัดไปจากหน่วยความจำหลัก (Main Memory) ตามตำแหน่งที่ PC ชี้อยู่ เข้ามาเก็บไว้ในรีจิสเตอร์คำสั่ง (Instruction Register: IR) จากนั้นจะทำการเพิ่มค่าใน PC ขึ้น เพื่อเตรียมชี้ไปยังตำแหน่งคำสั่งถัดไป และทำการถอดรหัสคำสั่ง (Decode) ภายในตัวประมวลผล
3. วงรอบการประมวลผลคำสั่ง (Execute cycle – Execute instruction)
   CPU ปฏิบัติตามคำสั่งที่ถอดรหัสได้ เช่น การคำนวณทางคณิตศาสตร์หรือตรรกะผ่าน ALU, การย้ายหรืออ่านเขียนข้อมูลระหว่างรีจิสเตอร์กับหน่วยความจำ หรือการควบคุมสัญญาณรับ-ส่งข้อมูล

4. การวนรอบซ้ำหรือสิ้นสุดการทำงาน

   กรณีโปรแกรมยังไม่สิ้นสุด: ระบบจะวนกลับไปที่ Fetch next instruction เพื่อดึงคำสั่งถัดไปมาประมวลผลอย่างต่อเนื่อง (เกิดเป็นลูป Fetch $\rightarrow$ Execute สลับกันไปเรื่อยๆ)

   กรณีพบคำสั่งหยุดการทำงาน: เมื่อเจอคำสั่งหยุด (เช่น คำสั่ง Halt) หรือเกิดเงื่อนไขที่สั่งยุติโปรแกรม CPU จะออกจากลูปและหยุดการประมวลผล (Halt) ทันที

System Interconnection หรือ บัส (Bus)



หน้าที่ของสายสัญญาณแต่ละเส้นในระบบบัส

1. Address Lines (บัสแอดเดรส): ใช้ระบุตำแหน่งปลายทางใน Memory หรืออุปกรณ์ I/O ที่ต้องการติดต่อ (เป็นการสื่อสารทิศทางเดียวจากตัวควบคุม เช่น CPU ชี้เป้าหมาย)
2. Control Lines (บัสควบคุม): ใช้ส่งสัญญาณคำสั่งและจังหวะเวลา เช่น คำสั่งอ่าน (Read), เขียน (Write), หรือสัญญาณขัดจังหวะ (Interrupt) เพื่อประสานการทำงานระหว่างอุปกรณ์
3. Data Lines (บัสข้อมูล): ใช้ขนส่งเนื้อหาข้อมูลหรือคำสั่งจริงแบบ 2 ทิศทาง (Bidirectional) ระหว่าง CPU, Memory และ I/O